국내 대형 카지노 테이블 게임 이상탐지

YOLOv8 파인튜닝과 ROI 공간 분석, 학습 데이터를 위한 레이블링 플랫폼까지 혼자 개발

2025.11 – 2026.04 | 디포커스 | 모델 설계 · 학습 · 플랫폼 개발 | YOLOv8 · Python · PyTorch · OpenCV · FastAPI · React
hoyoungpark.com/projects/casino-anomaly-detection

한눈에 보기

기여

1인 개발 (레이블링은 내부 인력 6명이 이 플랫폼으로 진행)

주요 업무

- 테이블 위 객체와 행동을 잡도록 YOLOv8 파인튜닝
- 탐지 좌표를 베팅·딜러 영역(ROI) 단위 사건으로 해석하는 공간 분석 로직 개발
- 영상 입력 → 탐지 → 이상 판단 → 알림으로 이어지는 탐지 파이프라인 구축
- 테이블 영역과 행동을 함께 표시하는 ROI 레이블링 웹 플랫폼 개발

결과

- 내부 인력 6명이 이 레이블링 플랫폼으로 학습 데이터 제작
- 고객사 시연·검수 완료
- 고객사 대표이사 지시로 DX팀과 도입 협의까지 진행했으나, 비용 문제로 도입은 보류

배경과 문제

테이블 위 행동은 어디에서 일어났는지가 곧 의미입니다. 같은 동작이라도 베팅 영역인지 딜러 영역인지에 따라 정상과 이상이 갈리는데, 일반 객체 탐지만으로는 이 구분이 되지 않았습니다. 게다가 이 도메인의 학습 데이터는 기성 레이블링 도구로 만들 수 있는 형태가 아니었습니다.

내가 한 일

테이블 영역별 행동 이상 탐지를 위해 모델 학습부터 탐지 파이프라인, 학습 데이터를 만드는 레이블링 플랫폼까지 혼자 개발했습니다.

> **좌표가 아니라 영역 사건으로 본다**
> 탐지된 좌표를 베팅 영역·딜러 영역 같은 테이블 영역(ROI)에 대응시켜 “어느 영역에서 무슨 일이 일어났나”로 해석했습니다. 같은 동작도 영역에 따라 정상과 이상이 갈리기 때문입니다. 덕분에 모델 출력이 운영 규칙에 바로 연결됐습니다.

배운 점

영상 속 이상 행동은 정상 장면에 비해 표본이 턱없이 적어, 일반적인 지도학습만으로는 한계가 있었습니다. 공간 분석이나 Agent로 보완할 수 있지만 비용도 무시할 수 없었습니다. 그래서 같은 탐지 결과라도 상황에 따라 나눠 판단할 수 있게 구조를 잡는 것이 중요하다는 것을 배웠습니다.